

속도는벡터 — 5/27·29 최종 발표 storyline v3 (3-way 단순화 백지 PPT 신본)

작성: 2026-05-24 22:04 KST · 박광현 회의 후 3-way (B1·CaseA·CaseB) 단순화 결정 반영 대상 마감: 5/26 (화) 23:59
LearnUs PPT 업로드 — [속도는벡터_최종발표_슬라이드.pptx](#) 발표: 5/27 (수) 15:00 D504 · 5/29 (금) 15:00 D504 · 팀당 10 분 + Q&A 5 분 · 10 분 강제 중단 직전: [속도는벡터_5_27_최종발표_storyline_NEW_v2_20260524_001301.md](#) (4-way 포함, 폐기 carry) 본 storyline: 사용자 슬라이드별 진행 보고 12 round iteration 정보. 백지 구글 PPT 채울 텍스트·시각·발표자 narrative 모두 포함. self-contained 0% loss 인계.

0. 정합성 룰 (carry · 불변)

한국어 라벨 통일 (코드명 노출 금지)

코드	한국어 라벨	정의	발표 등장
B1	베이스라인	무작위 베르누이 (paper 그대로)	slide 7·8·9·10 메인
CaseA	단독 대체	베르누이를 분포 인지 표본으로 통째 치환	slide 7 ❌ + slide 9 sidebar 만
CaseB	결합	베르누이 + 분포 인지 두 추정값 산술 평균	slide 7·8·9·10 메인 (★ 본 연구 핵심)
CaseC	(평균 비교 통제군)	—	발표 X, 보고서 6/11 §4.2.3 만 carry

Design system 동결

- navy 앵커: #1E3A5F
- 악센트 4 색:
- 배경 #0EA5E9 (cyan, slide 2-4)
- 방법 #8B5CF6 (purple, slide 5-8)
- 결과 #10B981 (green, slide 9)
- 적용 #F97316 (orange, slide 10-11)
- hero gradient: navy → cyan (slide 1·12)
- 폰트: Apple SD Gothic Neo · 흰 배경

절대 규칙 9

- 코드명 노출 금지 — 한국어 라벨 (베이스라인·단독 대체·결합) 통일
- "영역" 필러 금지
- 수식 노출 금지 (식 1-6 reference 만)
- 영문 메타 라벨 금지
- 이분법 강조 금지 — 본 발표는 베이스라인 vs 결합 두 축 + 단독 대체 ❌
- 별표 ★ 노출 금지 (storyline 내부만)
- 페이지 번호 부재 carry
- 텍스트 잘림·겹침 금지
- design system 동결

사용자 룰 (본 세션 추가)

- slide 텍스트는 청중이 5-7 초 안에 읽을 수 있는 정도 — 핵심만
- 그림 활용 극대화 — 그림이 맥락을 정확하게 전달
- 실제 우리 측정 데이터·SQL 사용 — TPC-H Q3 VAQ on DEEP 등
- 단독 대체는 slide 7 ❌ + slide 9 sidebar 로만 등장 — 별도 슬라이드 X (handoff §1 박광현 회의 후 결정)

교수님 transcript 강조 8 룰 (5/21 마지막 수업 verbatim)

1. 중간발표 반복 최소 — 연구문제는 초반 간결 (slide 2-3)
2. "남은 기간 마무리 계획" → Future Work 형태 (slide 11)
3. 결과는 실제 수치 (B1 1.4582·CaseB 1.4019·89.1%·-4.38%·5.77×·5.70×·92.7%/7.3% 모두 정량) — 3-multi-AI 검증 완료 (Claude+Codex+Gemini, 신뢰도 ~87/100, conditional pass)
4. Table of Contents 슬라이드 X (10 분 발표에 1,2,3,4 순서 X)
5. 지도교수·지도연구원·멘토 reference (slide 1-12)
6. Acronym 첫 등장 풀어쓰기 (VAQ·VSS·HNSW·ECQO)
7. 분야 전문가 아닌 사람도 이해 (VAQ 시나리오로 진입)
8. 발표 슬라이드 퀄리티 > 보고서 (시각 임팩트 우선)

1. 시간 합계 (10 분 발표 fit)

#	슬라이드	시간	누적	chapter
1	표지	0:30	0:30	hero
2	VAQ 분석가 시나리오 + 실제 SQL	1:00	1:30	배경 cyan
3	카디널리티 → 1만 배 (plan 트리 비교)	0:45	2:15	배경 cyan
4	기존 시스템 고정 비율 (33/50/100%)	0:30	2:45	배경 cyan
5	Adaptive Sampling 5 단계 (★ 표본 추출 강조)	0:45	3:30	방법 purple
6	본 연구 문제 정의 + 제목	0:45	4:15	방법 purple
7	통제 실험 3 카드 (단독 대체 ❌)	0:45	5:00	방법 purple
8	표본 추출 방식 분류 (베르누이 + 7 paradigm 13 method)	0:45	5:45	방법 purple
9	베이스라인 vs 결합 89.1% + 단독 대체 sidebar	1:15	7:00	결과 green
10	엔진 속도 ~5.7× + plan 92.7%/7.3%	1:15	8:15	적용 orange
11	Future Work 두 갈래	1:00	9:15	적용 orange
12	감사합니다 + Q&A	0:25	9:40	hero

총 9:40 · 10:00 강제 중단까지 20 초 buffer

2. 슬라이드 1 — 표지 (0:00~0:30, 30 초)

chapter: hero · gradient navy → cyan

텍스트 (slide 에 들어갈 것)

hero 제목

인덱스 부재 시 Adaptive Sampling 개선 — 표본 선택 단계의 통제 실험

팀 영역

속도는벡터 박세은 · 강재현 · 조현빈 · 이동욱

메타 영역

2026-1학기 캡스톤 디자인 · 연세대학교 컴퓨터과학과 지도교수 박광현 (BDAI 연구실) · 지도연구원 임채림 · 멘토 박성원 (삼성전자 AI센터)

시각

- **layout**: 좌상단 hero 제목 · 중앙 큰 여백 (절제미) · 우하단 팀·메타
- **hero 메인**: 60-72pt Apple SD Gothic Neo Bold, navy #1E3A5F → cyan #0EA5E9 좌→우 그라데이션
- **hero 부제**: 28-32pt navy Regular, "—" 대시로 메인과 분리
- **팀명**: 22-26pt navy Bold
- **팀원**: 18-20pt navy Regular, "." 점 구분자
- **메타**: 12-14pt navy opacity 0.55, 두 줄로 압축
- **chapter badge**: 표지는 없음
- **하단 마감 라인**: navy 1pt 가는 선

발표자 narrative

"안녕하세요. 저희는 속도는벡터 팀입니다. 박세은·강재현·조현빈·이동욱 4 명이 박광현 교수님과 임채림 연구원, 박성원 멘토님의 지도를 받았습니다. 저희가 검증한 질문은 — **인덱스가 없을 때 적응적 표본 추출, Adaptive Sampling 은 더 개선될 수 있는가** 입니다. 본 발표는 그 안의 **표본 선택 단계 한 곳만** 통제 실험으로 분리해, 추정 정확도와 실제 엔진 응답 시간 두 축으로 검증한 결과입니다."

설계 의도

1. 자기소개 압축 — 4 명 + 지도 3 명 한 호흡
2. 질문 명시 + 굵게 강조 — 표지 hero + narrative 가 같은 질문을 두 번 노출
3. "한 곳만" scope 정확성 — slide 6 위치·아이디어와 호응
4. "두 축" 예고 — slide 9 (정확도 89.1%) · slide 10 (엔진 4-5×) narrative arc 예고

3. 슬라이드 2 — VAQ 분석가 시나리오 + 실제 SQL (0:30~1:30, 60 초)

chapter badge: 배경 #0EA5E9 (cyan, 배경 패러다임 진입) ICDE 자산 1 차용: RAG analyst 시나리오 verbatim 한국어 번역

텍스트

헤더

벡터 증강 분석 쿼리 (VAQ)

분석가 말풍선 (verbatim, 한 줄)

“공급자 부품과 비슷한 부품들의 2024년 매출 분석,”

실제 측정 SQL — TPC-H Q3 VAQ on DEEP 96 dim (중앙 hero 박스)

```
SELECT l_orderkey, SUM(l_extendedprice * (1 - l_discount)) AS revenue
FROM customer JOIN orders JOIN lineitem
WHERE lineitem.emb <-> :부품_이미지_벡터 < 0.3      ← 벡터 유사도 검색
      AND o_orderdate < '1995-03-15'              ← 관계형 필터·조인
      AND c_mktsegment = 'BUILDING'
GROUP BY l_orderkey ORDER BY revenue DESC;
```

색 코딩: 벡터 라인 = cyan #0EA5E9 highlight · 관계형 라인 = navy #1E3A5F highlight

하단 정의 (한 줄)

벡터 유사도 검색 + 관계형 분석이 한 SQL 안에 — VAQ

시각

위치	비율	그림
좌측 (1/5)	세로	분석가 illustration (Nano Banana Pro 자산) — anonymous 학부생/연구자 톤, 책상 모니터, navy + cyan palette. 말풍선 “공급자 부품과 비슷한... 매출 분석,”
중앙 (3/5)	가로 hero	SQL 쿼리 박스 — Menlo / SF Mono 14-16pt, 두 줄 highlight, 박스 테두리 가는 navy 1pt, 우측 끝 화살표 라벨
우측 (1/5)	세로	분해 → 결합 그림 (Nano Banana Pro) — 위: 부품 이미지 → 유사 벡터 cluster. 아래: 3 테이블 아이콘. 두 화살표 합쳐져 = VAQ
좌상단	badge	chapter “배경” cyan #0EA5E9 작은 사각

디자인 의도: 청중 시선이 좌 (분석가) → 중앙 (실제 SQL) → 우 (분해 그림) 자연 흐름. 텍스트 안 읽어도 그림만으로 “분석가 SQL 하나에 두 가지 결합” 메시지 도달.

발표자 narrative

“먼저 우리가 검증한 문제가 어디서 나오는지부터 보겠습니다. 화면 중앙의 SQL 은 저희가 실제 측정에 사용한 쿼리 중 하나, **TPC-H Q3 VAQ** 입니다. 분석가가 무엇을 묻는 쿼리냐 하면 — “공급자 부품 이미지와 비슷한 부품들을 찾아, 2024년 데이터에서 인기 있는 상품의 매출을 분석해 줘,” 입니다. 이 한 줄 안에는 두 가지가 같이 들어 있습니다. **청록색 한 줄, emb <-> 부품 이미지 < 0.3** 은 부품 이미지 한 장과 의미가 가까운 부품 벡터를 찾는 **벡터 유사도 검색** 이고, 그 아래 **남색 줄들은** customer·orders·lineitem 세 테이블을 조인하고 1995년 이전 주문만 필터링하는 **관계형 분석** 입니다. 둘이 하나의 SQL 안에서 결합되어야 분석가가 답을 얻을 수 있죠. 이걸 **벡터 증강 분석 쿼리, 줄여서 VAQ** 라 부릅니다. RAG 시대 들어 이미지·텍스트 검색이 SQL 로 들어오면서 이런 쿼리가 점점 흔해지고 있습니다.”

설계 의도

1. slide 텍스트 최소 — 청중 5 초 안에 SQL 두 줄 highlight 만으로 메시지 도달

2. 실제 측정 query carry — "TPC-H Q3 VAQ" 명시로 ICDE 자산 차용·우리 측정 정합 입증
3. 색 코딩 narrative 인용 — 발표자가 "청록색 한 줄... 남색 줄들..." 명시로 시각·청각 즉시 매칭
4. 부품 이미지 → 벡터 → 결합 흐름 — 우측 분해 그림이 narrative 와 1:1 호응

4. 슬라이드 3 — 카디널리티 → 1만 배 (1:30~2:15, 45 초)

chapter badge: 배경 #0EA5E9 (carry) ICDE 자산 3·4 차용: TPC-H Q3 plan 비교 + Wrong VSS Cardinality

텍스트

헤더

카디널리티 한 곳이 잘못되면 — 최대 1만 배 느려짐

JOIN 개념 박스 (좌상단 작은 영역)

개념	한 줄 설명
JOIN	여러 테이블의 행을 연결하는 연산
Nested Loop	작은 데이터에 빠름 — 한 행씩 짝어가며
Hash Join	큰 데이터에 빠름 — 해시 테이블에 올려놓고 한꺼번에
선택 기준	카디널리티 — 각 단계 행 수 예측 값

중앙 hero — plan 트리 두 개 비교 (좌·우)

좌: ❌ 카디널리티 추정 틀림 - pgvector 고정 selectivity 33.3% → 약 333,333 행 예측 - Hash Join (거대 트리) - "메모리에 큰 중간 테이블이 쌓임 → 느림"

우: ✓ 정확한 카디널리티 - Exquitor 정확 추정 → 실제 ~100 행 - Nested Loop (작은 트리) - "벡터 결과 먼저 → 한 행씩 빠르게 풀어냄"

하단 hero

응답 시간 차이 = 최대 10,000× (TPC-H Q3 VAQ on DEEP, ICDE)

시각

영역	그림
좌상단	chapter badge "배경" cyan + JOIN 개념 박스 (작은 표)
중앙 hero	plan 트리 두 개 좌우 비교 (Nano Banana Pro 자산)
좌 트리	빨강/주황 dashed 테두리 · 큰 Hash Join 루트 · ❌ 333,333 행 예측
우 트리	cyan 실선 테두리 · 작은 Nested Loop 루트 · ✓ ~100 행 실제
두 트리 사이	굵은 수직 분리선 + 위쪽 "같은 SQL · 같은 데이터" 라벨
하단 hero	"10,000× 응답 시간 차이" 60pt navy → 빨강 그라데이션

디자인 의도: 좌 (warm tone, 잘못) vs 우 (cool tone, 정확) 색 대비만으로 청중이 즉시 "어느 게 좋은가" 파악.

발표자 narrative

"여러 테이블이 결합된 쿼리는 데이터베이스가 어떤 순서로, 어떤 방식으로 조인할지 직접 선택합니다. 작은 데이터에는 **Nested Loop**, 큰 데이터에는 **Hash Join** — 둘 중 무엇을 고르느냐는 각 단계에서 몇 행이 나올지 예측한 값, 즉 **카디널리티**에 달려 있습니다. 그런데 벡터 유사도 검색 한 곳에서 카디널리티 예측이 틀리면, 트리 전체가 뒤바뀝니다. 좌측은 pgvector가 벡터 selectivity를 고정 33.3%로 잘못 추정한 결과 — Hash Join으로 거대한 중간 테이블을 메모리에 올렸습니다. 우측은 정확한 ~100행 추정 결과 — 작은 벡터 결과를 먼저 가져와 Nested Loop로 풀어냅니다. 같은 SQL, 같은 데이터 — 응답 시간 차이는 **최대 1만 배**까지 벌어집니다."

설계 의도

1. JOIN 개념 진입 (첫 두 문장) — 청중이 join·NL·HJ 모르면 이 두 문장으로 진입
2. "카디널리티 예측 → 트리 전체 뒤바뀔" — 인과 다리. 한 곳의 오차가 plan 전체를 뒤집는다는 메커니즘
3. plan 트리 좌·우 verbatim 짚기 — 발표자 손짓이 그림을 따라감
4. "같은 SQL, 같은 데이터" — 변수가 카디널리티 예측 하나뿐임 → slide 4 (고정 비율 한계) 자연 transition

5. 슬라이드 4 — 기존 시스템 고정 비율 (2:15~2:45, 30 초)

chapter badge: 배경 #0EA5E9 (carry) ICDE 자산 4 verbatim: "Existing systems use fixed heuristic cardinality of VSS"

텍스트

헤더

기존 시스템 — 데이터 무관 고정 비율

중앙 hero — 3 시스템 비교 (한 줄)

pgvector	VBASE	DuckDB-vss
33.3%	50%	100%

하단 한 줄

데이터·임계값 무관 — 거의 모든 쿼리에서 잘못된 plan

시각

영역	그림
상단 hero	3 가로 bar — pgvector cyan 1/3 채움 · VBASE cyan 1/2 · DuckDB-vss cyan 가득 · 큰 % 숫자 (40-48pt navy)
중앙 right	실제 vector selectivity 분포 작은 그래프 — x축 임계값 D, y축 selectivity (log), 0.001 ~ 1.0 폭넓은 변동 곡선 (cyan 점) + 3 고정 비율 가로 점선 (회색 dashed)
두 영역 분리	"vs" navy 큰 텍스트 + 양방향 화살표
하단 한 줄	빨강 dashed 박스 안에 navy hero — "거의 모든 쿼리에서 잘못된 plan"

발표자 narrative

"그런데 카디널리티를 정확히 추정하지 못하는 게 한 시스템만의 문제가 아닙니다. **pgvector** 는 항상 **33.3%**, **VBASE** 는 **50%**, **DuckDB-vss** 는 **100%** — 모두 hardcoded 상수입니다. 데이터 분포가 어떻든, 사용자가 설정한 거리 임계값이 얼마든, 같은 비율을 내놓습니다. 그런데 실제 벡터 selectivity 는 우측 그래프처럼 0.001 부터 1.0 까지 네 자릿수 범위에서 변동합니다. 결과는 — 거의 모든 쿼리에서 잘못된 plan 이 선택됩니다."

설계 의도

1. "한 시스템만의 문제가 아니다" — slide 3 의 pgvector 한정 인상에서 일반 문제로 확장
2. 세 숫자 3·5·10 리듬 — 발화 리듬으로 청중 기억
3. "잘못된 plan 선택" — slide 5 (Adaptive Sampling 해법) 자연 transition

6. 슬라이드 5 — Adaptive Sampling 5 단계 (2:45~3:30, 45 초)

chapter badge: **방법 #8B5CF6** (purple, 방법 패러다임 진입) ICDE 자산 4: "Sampling-based Cardinality Estimation" 흐름
사용자 룰: ECQO 제외

텍스트

헤더

인덱스가 없을 때 — Adaptive Sampling

중앙 hero — 5 단계 흐름도 (좌→우)

Query → ① 표본 추출 → ② 카디널리티 추정 → ③ Q-error 측정 → ④ Momentum 조정 → (다음 Query)
 ★ 무작위 베르누이
 N=385 표본 예산
 매 50 쿼리마다 표본 크기 동적 조절

★ ① 표본 추출 단계만 cyan/purple 강조 + 별표 + 라벨 "본 연구 집중 단계"

하단 강조 박스

다섯 단계 중 표본 추출 단계 한 곳만 통제 변인으로 분리 → 본 연구

시각

영역	그림
중앙 hero	Adaptive Sampling 흐름 다이어그램 (Nano Banana Pro) — 5 노드 + 화살표. 노드 아이콘: ① 베르누이 표본 · ② 카디널리티 · ③ Q-error · ④ Momentum · 루프 화살표
① 강조	다른 4 노드 navy opacity 0.5, ① 표본 추출 노드만 purple 굵은 테두리 3pt + ★ + "본 연구가 집중하는 한 단계" 라벨
노드 하단 라벨	"무작위 베르누이 / N=385" · "표본 위에서 추정" · "추정 오차 측정" · "momentum 으로 다음 표본 크기 조정" · "매 50 쿼리마다"
하단 강조 박스	purple 좌측 굵은 세로선 4pt + 18pt 한 줄

발표자 narrative

"인덱스가 없는 상황에서 Exqutor 가 제시한 해법이 **적응적 표본 추출, Adaptive Sampling** 입니다. 작동 과정은 이렇습니다 — 쿼리가 들어오면 ① 데이터에서 **무작위 베르누이**로 일부 벡터만 뽑아 표본을 만들고, ② 그 표본 위에서 카디널리티를 추정합니다. ③ 추정 오차, 즉 Q-error 를 측정해 ④ momentum 으로 다음 쿼리용 표본 크기를 조정합니다. 매 50 개 쿼리마다 동적으로 표본 크기를 조절하죠. **표본 예산은 N=385 로 고정**입니다. 그런데 이 다섯 단계 중 첫 번째 단계, **표본을 어떻게 뽑을 것인가** 하는 표본 추출 방식만은 무작위 베르누이 그대로입니다. 저희 연구는 이 한 단계만 통제 변인으로 분리해, **데이터 분포 정보를 쓰면 추정이 더 정확해지는가** 를 검증합니다."

설계 의도

1. 흐름 5 단계 **sequential 읽기** — 발표자 손가락이 그림 노드 따라가며 1:1 매칭
2. "표본 예산 N=385 고정" — paper carry hyperparam 명시
3. "이 한 단계만" — slide 6 (본 연구 문제 정의·제목) 자연 transition

7. 슬라이드 6 — 본 연구 문제 정의 + 제목 (3:30~4:15, 45 초)

chapter badge: 방법 **#8B5CF6** (carry) 역할: slide 5 의 ★ 표본 추출 단계 zoom-in → 문제 정의 + 제목 소개

텍스트

헤더

본 연구

중앙 hero — 문제 정의 (큰 질문 박스)

“카디널리티 추정을 더 잘할 수 있는 표본 추출 방식은 무엇일까?”

hero 아래 — 본 연구 제목

인덱스 부재 시 Adaptive Sampling 개선 — 표본 선택 단계의 통제 실험

하단 한 줄

Adaptive Sampling 의 표본 예산 N=385 와 momentum 조정은 그대로 — **표본 추출 단계 한 곳만 변인 분리**

시각

영역	그림
상단 (1/5)	slide 5 흐름도 축약 carry — 5 단계 중 ★ 표본 추출 단계만 zoom-in 박스, 다른 4 단계 회색 thumbnail
중앙 hero (3/5)	문제 정의 질문 박스 — 36-48pt navy → cyan 그라데이션, 좌측 굵은 purple 세로선 6pt, 따옴표 “,”
hero 우측 그림	두 방식 시각 대비 (Nano Banana Pro) — 위 무작위 베르누이 (균일 무작위 점) · 아래 분포 인지 층화 (cluster 그룹화). 사이에 “vs” 또는 “?”
하단 (1/5)	본 연구 제목 작은 hero + 회색 한 줄 “표본 예산 N=385, momentum 조정 — paper carry”

디자인 의도: 상단 (slide 5 흐름 축약) → 중앙 (질문 hero) → 하단 (제목) 의 위→아래 흐름. “어디 zoom-in → 무엇을 묻고 → 어떤 제목으로 답하는가” 자연 진행.

발표자 narrative

“앞 슬라이드 다섯 단계 중 별표로 강조한 표본 추출 단계 — 이 한 단계를 본 연구가 가까이 들여다봤습니다. 문제는 한 줄입니다 — “**카드널리티 추정을 더 잘할 수 있는 표본 추출 방식은 무엇일까?**”. Exqutor 가 사용한 무작위 베르누이 외에, 데이터 분포 정보를 활용한 층화 추출 같은 다른 방식이 추정을 더 정확하게 만들어 줄 수 있는가? 본 연구의 제목은 화면 아래쪽과 같이 — **인덱스 부재 시 Adaptive Sampling 개선, 표본 선택 단계의 통제 실험** 입니다. Adaptive Sampling 의 표본 예산 N=385 와 momentum 조정 메커니즘은 paper 그대로 carry 하고, **오직 표본 추출 단계 한 곳만** 변인으로 분리해 검증합니다.”

설계 의도

1. slide 5 연결 첫 문장 — 청중이 5 → 6 연속성 즉시 파악
2. 질문 hero verbatim 발화 — 슬라이드 큰 질문과 발화 동일 텍스트, 청중 머릿속 안착 (2 회 노출)
3. “분포 정보 활용한 층화 추출” — 우측 그림과 1:1 호응
4. 연구 제목 발화 — slide 1 표지 + slide 6 두 번 노출
5. “오직 한 곳만” — slide 7 (통제 실험 설계) 자연 transition

8. 슬라이드 7 — 통제 실험 3 카드 (4:15~5:00, 45 초)

chapter badge: 방법 #8B5CF6 (carry) 사용자 룰: 베이스라인 vs 결합 위주 · 단독 대체 ❌ X 표시로 “해보고 뺀 것”

텍스트

헤더

통제 실험 설계 — 한 측정 안에 세 방식 동시 산출

중앙 hero — 3 카드 (좌 → 우, 크기·강조 차등)

~~단독 대체~~ ❌		
(큰 카드, navy)	(작게, 흐름)	(큰 카드, cyan, ★)
paper 그대로	해봤지만 폐기	본 연구 핵심
무작위 베르누이	분포 인지로 통째 바꿈	두 추정값 산술 평균

위쪽 라벨: “한 측정 → 동시 산출” (세 카드 모두 같은 cell 에서 나옴)

하단 강조 박스

5 데이터셋 × 5 조작변인 × 16 방법 = 1,508 셀 · 셀당 세 방식 동시 → 4,524 짝 비교

시각

영역	그림
상단 라벨	"한 측정 cell 에서" 작은 navy + 세 카드로 갈라지는 화살표 (v 모양)
좌 카드 (1/3 hero)	베이스라인 (B1) · navy 굵은 테두리 3pt · "paper 그대로" · 아이콘 균일 무작위 점들 · 메모 "Exqutor §V-B carry"
중앙 카드 (1/3 흐름)	단독 대체 (CaseA) · 회색 #9CA3AF opacity 0.45 · 대각선 굵은 X X 마크 overlay (red #DC2626 8pt) · "해봤지만 폐기" · 아이콘 cluster 점들 + X · 메모 "음성 대조군 가치만 carry"
우 카드 (1/3 hero)	결합 (CaseB) · cyan 굵은 테두리 3pt + ★ · "★ 본 연구 핵심" · 아이콘 두 화살표 합쳐져 → 평균 박스 · 메모 "산술 평균 (베르누이 + 분포 인지)"
세 카드 하단	가로 라벨 "동시 산출 → 외생 변수 통제"
하단 hero	"1,508 cell × 3 방식 = 4,524 짝 비교" 큰 navy 숫자

디자인 의도: 좌·우 두 카드 동등 size·색·강조 (사용자 룰 "베이스라인 vs 결합 위주"). 중앙 단독 대체 작고 흐름 + X — "해보고 뻔 것" 명확.

발표자 narrative

"본 연구의 검증 방법은 통제 실험입니다. 한 측정 셀 안에서 세 가지 표본 추출 방식의 카디널리티 추정값을 동시에 산출합니다. 좌측 — 베이스라인, Exqutor paper 그대로 무작위 베르누이. 중앙 — 단독 대체, 베르누이를 분포 인지 표본으로 통째로 바꾼 방식인데, 보시는 X 표시처럼 저희가 검증해봤지만 음성 결과로 폐기됐고 음성 대조군 가치만 남았습니다. 우측 — 결합, 두 추정값의 산술 평균. 본 발표는 베이스라인 vs 결합 두 측 비교를 중심으로 진행됩니다. 5 데이터셋, 5 조작변인, 16 방법을 곱한 1,508 셀에서 세 방식이 동시 산출되어, 총 4,524 짝 비교가 정본 데이터입니다."

설계 의도

1. 좌→중→우 시선 따라가기 — 발표자 명시 "좌측 · 중앙 · 우측" 그림 1:1 매칭
2. X 표시 narrative 명시 — "보시는 X 표시처럼" 한 번 발화로 시각·청각 매칭
3. "음성 대조군 가치만" — slide 9 sidebar 회수 예고
4. "베이스라인 vs 결합 두 측" — 사용자 룰 명시
5. 숫자 마무리 — "1,508 · 4,524" 가 slide 9 의 "89.1% (1,344/1,508)" 와 호응

9. 슬라이드 8 — 표본 추출 방식 분류 7 paradigm (5:00~5:45, 45 초)

chapter badge: 방법 #8B5CF6 (carry, 분류 = 방법 패러다임) 사용자 룰: 그림으로 정확하게 · 분류/패러다임 느낌으로 소개

텍스트

헤더

표본 추출 방식 — 베르누이 vs 분포 인지 13 method

좌측 (1/4) — 베이스라인 카드 (단일)

베르누이 무작위 균일 추출 · paper carry (아이콘: 균일 무작위 점들)

우측 (3/4) — 분포 인지 13 method · 7 paradigm grid

paradigm	한 줄 핵심	대표 method (audit 정정 후)
클러스터링 (P1)	데이터를 그룹화한 뒤 그룹별로 표본 추출	MiniBatch-KMeans · KMeans
공간 곡선 (P2, PCA 환원)	PCA 로 2-4D 환원 후 공간 채움 곡선으로 1D 순서 분할	PCA 2D + Hilbert · PCA 2D + Z-order · PCA 4D + Skilling
스트리밍 (P3)	가중 우선순위로 한 번 훑으며 추출	Chao priority sampling
차원 축소 (P4)	PCA·ICA·rSVD 로 축 따라 층화	PCA1D · Sparse RP (Li 2006) · ICA
고전 stratification (P5)	누적 $\sqrt{f}$ · take-all 등 표본 이론 기반 분할	cum- $\sqrt{f}$ (Dalenius-Hodges 1959) · take-all + cum- $\sqrt{f}$
양자화·히스토그램 (P6)	격자·bit code 로 partition	2D equi-depth grid · 1-bit sign bucket
해시 partitioning (P5b)	hash prefix bits 로 bucket 분할	md5 prefix hash

하단 한 줄

13 method 모두 표본 추출 방식 만 다름 · momentum 조정·표본 예산 N=385 는 동일 carry

시각

영역	그림
좌측 (1/4) hero 카드	베이스라인 navy 굵은 테두리 · 균일 무작위 점들 아이콘 · "베르누이 — paper carry" · 메모 "Exqutor §V-B"
우측 (3/4) 7 paradigm grid	3×3 grid (또는 4+3, 7 카드 + 빈 칸 2)
각 paradigm 카드	cyan 테두리 · paradigm 시각 아이콘 (Nano Banana Pro) + 한국어 라벨 (16-18pt Bold) + 대표 method 1-2 개 (12-14pt)
paradigm 아이콘 예시	클러스터링 = 점 색 그룹 · 공간 곡선 = 지그재그 Hilbert curve · 스트리밍 = 점이 줄지어 흐름 · 차원 축소 = 다차원→평면 투영 · 의사 무작위 = 정렬 격자 점 · 양자화 = pixel grid · 정보 이론 = 분포 곡선 비교
중앙 분리	좌·우 위쪽 "vs" 또는 "→" + 위쪽 라벨 "단 한 단계만 다름"
하단 한 줄	navy 가로 라인 위 hero — "표본 추출 방식만 다름 · momentum·N=385 동일"

디자인 의도: 좌 1 (Bernoulli) vs 우 7 grid — "한 baseline 에 다양한 분포 인지 접근" 시각 대비. paradigm 아이콘이 비전공자에게도 즉시 도달.

발표자 narrative

"본 연구가 비교한 표본 추출 방식들을 한 화면에 보여드립니다. 좌측 — 베르누이 베이스라인, paper 의 무작위 균일 추출입니다. 우측 — 분포 인지 추출 13 method, 데이터 분포를 표본 추출에 활용하는 방식들이고, 일곱 가지 패러다임으로 분류했습니다. 클러스터링 은 KMeans 로 그룹화 후 그룹 비례 추출, 공간 곡선 은 PCA 로 2~4 차원으로 환원한 뒤 Hilbert·Z-order·Skilling 알고리즘으로 1차원 순서로 분할, 스트리밍 은 Chao 가중 우선순위 sampling, 차원 축소는 PCA·ICA·rSVD 로 축 따라 층화, 고전 stratification 은 누적 $\sqrt{f}$ ·take-all 표본 이론 기반 분할, 양자화·히스토그램 은 2D 격자·1-bit sign code partition, 해시 partitioning 은 md5 prefix hash 로 bucket 분할 — 패러다임마다 분포 정보를 쓰는 방식이 다릅니다. 13 method 모두 표본 추출 방식만 다르고, momentum 조정과 표본 예산 N=385 는 paper 그대로 carry 합니다. 다음 슬라이드부터 베이스라인과 결합 방식의 비교 결과를 보여드립니다."

설계 의도

1. 좌·우 시선 안내 — "좌측 베르누이 · 우측 13 method 7 패러다임" 그림 1:1 매칭

2. paradigm 7 개 sequential 발화 — 각 paradigm 1-2 초씩, "이런 종류들이 있다" 정도

3. "단 한 단계만 다름" — 통제 실험 정합성 재강조

4. 다음 슬라이드 안내 — slide 9 자연 진입

검증 권유 (5/24 3-multi-AI audit 정정 carry)

7 paradigm 분류는 5/24 Claude+Codex+Gemini 3-multi-AI audit 결과 반영본: - P9 InfoTheoretic 페지·P5b Hashing 신설 (구 hyperloglog → md5 prefix hash bucket, HyperLogLog 알고리즘 미사용) - P5 QMC → 고전 stratification (Sobol·Halton 류 분리, cum- $\sqrt{f}$ -take-all 표본 이론으로 정정) - P2 공간 곡선 = PCA 환원 prefix 명시 (Hilbert·Skilling·Z-order 가 모두 PCA 2-4D 환원 후 적용) - 보고서 §4.7 verbatim audit 결과 carry — 명칭의 PCA prefix 가 학술 정직성 확보

10. 슬라이드 9 — 베이스라인 vs 결합 89.1% + 단독 대체 sidebar (5:45~7:00, 75 초)

chapter badge: 결과 **#10B981** (green, 결과 패러다임 진입) 사용자 룰: 9 안에 단독 대체 폐기 내용도 통합

텍스트

헤더

결합이 베이스라인을 89.1% 이긴다

좌측 (2/3) — 메인 그래프 + hero

paired $\Delta\%$ histogram + 우측 hero:

89.1% (1,344 / 1,508 cell) 결합이 베이스라인 이김

하단 한 줄

베이스라인 **1.4582** → 결합 **1.4019** · 약 **3.86%** 더 정확 (mean 기준) · 중앙값 $\Delta\%$ = **-4.38%** (paired metric, headline)

우측 (1/3) — 단독 대체 sidebar (slide 7 **×** 회수)

단독 대체 **×** (slide 7 에서 **×** 표시한 그 방식)

35.2% only 평균 $\Delta\%$ **+12.90%** 악화

→ 분포 인지를 단독으로 베르누이 대체 = 불가능

시각

영역	그림
좌측 메인 (2/3)	paired $\Delta\%$ histogram — x축 $\Delta\%$, y축 셀 개수. 좌측 cyan fill ($\Delta\% < 0$, 89.1%) · 우측 red fill ($\Delta\% > 0$, 10.9%) · 0% 수직선 navy 2pt · 중앙값 -4.38% dashed marker
histogram 우측 hero	"89.1%" 80-100pt navy → cyan 그라데이션 · "1,344 / 1,508 cell · 결합 우위"
하단 미니 bar	베이스라인 navy ■ 1.4582 · 결합 cyan ■ 1.4019 · "약 3.86% 더 정확 (mean), median $\Delta\%$ -4.38% "
우측 sidebar (1/3)	회색 흐름 배경 + 굵은 빨강 X 좌상단 (slide 7 visual signature 와 동일)
sidebar 내용	"35.2%" (회색 navy) + "+12.90%" red + "분포 인지 단독 대체 = 불가능"
sidebar cross-reference	작은 화살표 또는 "from slide 7" 회색 라벨

디자인 의도: 좌 메인 (시선 70%) vs 우 sidebar (시선 30%) — 결합 우위가 메인. slide 7 의 X visual signature 회수로 narrative arc 연결성.

발표자 narrative

"결과를 보여드립니다. 좌측 그래프는 paired $\Delta\%$ histogram — 각 측정 셀에서 결합 방식의 Q-error 가 베이스라인 대비 몇 퍼센트 변했는지의 분포입니다. 0% 기준선 좌측 청록 영역이 압도적으로 큼니다. **1,508 셀 중 1,344 셀, 비율로 89.1%** 에서 결합이 베이스라인을 이깁니다. **paired median $\Delta\%$ 는 -4.38%** 가 headline 수치이고, 절대값 차원에선 트림 평균이 베이스라인 1.4582 에서 결합 1.4019 로 약 3.86% 더 정확 합니다.

우측 작은 박스를 보시면 — slide 7 에서 X 표시했던 **단독 대체** 방식, 즉 베르누이 표본을 분포 인지 표본으로 통째 바꾼 방식 — 은 베이스라인을 35.2% 만 이기고, 평균적으로 베이스라인보다 **12.90% 더 나쁩니다**. 데이터 분포 정보를 그대로 베르누이 대체에 쓰면 오히려 악화된다는 뜻입니다. **결합 형태**, 두 추정값을 산술 평균 내는 방식만이 89.1% 우위를 만듭니다. 분포 인지 자체가 단독으로 가치를 만들기는 어렵고, 결합 형태에서 비로소 가치가 나타나는 비대칭이 보입니다. 그러면 이 결합 우위가 실제 엔진 응답 시간에서도 그대로 나타나는가 — 다음 슬라이드에서 확인합니다."

설계 의도

- 2 단 구조 — 좌측 결합 89% 우위 (메인) · 우측 단독 대체 폐기 (보조) · slide 시각 위계와 narrative 흐름 1:1 매칭
- slide 7 X 표시 cross-reference — narrative arc 연결성 강조
- 메커니즘 hint — "결합 형태에서 비로소 가치가 나타나는 비대칭" — slide 11 미래 방향 setup
- 새 cliffhanger — slide 10 (engine 속도) 자연 진입

11. 슬라이드 10 — 엔진 속도 + plan 차이 (7:00~8:15, 75 초)

chapter badge: 적용 #F97316 (orange, engine 적용 패러다임 진입) 사용자 룰: 3-way 속도 hero → 베이스라인 vs 결합 plan 차이 → "Q-error 우위가 plan 항상 바꾸지 X (7%)"

텍스트

헤더

실제 엔진 응답 시간 — 속도와 plan 차이

상단 (1/2) — 3-way 속도 비교 hero

pgvector 기본	베이스라인 inject	결합 inject
1.0×	5.77×	5.70×
no-inject default	Adaptive Sampling 그대로	두 추정값 평균

두 inject 거의 동등 · 어느 추정값이든 주입만 하면 ~4-5× 가속 (참고 oracle 5.65× · 보고서 §5.2 verbatim 12 cell oracle gain 평균 5.67×)

하단 (1/2) — 베이스라인 vs 결합 plan 비교

92.7% same plan	7.3% different plan
latency 동등 (당연)	결합이 다른 plan 선택했지만 4-way paired Δ% mean +0.30% / median +0.11% → 사실상 동등 (보고서 §5.6 verbatim)

하단 hero

Q-error 89% 우위가 쿼리 plan 을 항상 바꾸지는 않는다 — 7.3% 만 plan 다름

시각

영역	그림
상단 hero (1/2)	3-way 가로 막대 bar chart (sf=10 환경 한정) — pgvector navy 흐림 (1×, 짝음) · 베이스라인 cyan (5.77×) · 결합 cyan 진함 (5.70×) · 회색 dashed "oracle 5.65×" reference
상단 우측 화살표	pgvector 끝 → 베이스라인 끝 굵은 cyan 화살표 + "주입만 하면 ~4-5×" 라벨
하단 좌측 (1/4)	plan 일치 도넛 — 92.7% cyan (same plan) · 7.3% orange (different plan) · "700 paired-cell (3 평면 통합)"
하단 중앙 (1/4)	plan different 7.3% 안 latency 두 작은 bar (베이스라인 · 결합 거의 동등) · "+0.11% median (4-way §5.6)"
하단 우측 (2/4)	hero 박스 — 큰 navy 배경 + 흰 텍스트 "Q-error 89% 우위가 plan 을 항상 바꾸지는 않는다" + cyan "7% 만 plan 다름"
하단 마무리	작은 navy "통계: variance condition % SS 0.00% · p=0.945 (3 평면 통합) 또는 p=0.866 (legacy) — % SS = Type-I 순차, p = Type-III partial"

디자인 의도: 상단 = "속도는 충분히 빠르다" hero · 하단 = "그러나 plan 은 거의 안 바뀐다" 반전 메시지.

발표자 narrative

"이번엔 실제 엔진 응답 시간을 보겠습니다 — DEEP·SIFT·SSN·YFCC sf=10 환경 56 cell 측정 기준입니다. **상단 막대 그래프** — 기본 pgvector 가 1× 기준일 때, **베이스라인 inject 가 5.77×, 결합 inject 가 5.70×**, 그리고 참고용 정답 plan oracle 이 5.65× 입니다 (12 cell mean gain, 보고서 §5.2 verbatim 평균 5.67×). 세 inject 가 정답에 거의 같이 도달합니다. 즉 표본 추출 방식이 베르누이든 결합이든, 추정값을 주입만 하면 **베이스라인 plan 만으로도 이미 약 5-6× 가속** 을 얻는다는 뜻입니다.

그러면 베이스라인과 결합이 정말 같은 plan 으로 가는가 — 하단 도넛 차트를 보시면, 3 평면 (phase2·phase3·phase4_extension) 통합 700 paired-cell 중 **92.7%는 같은 plan, 7.3% 만 plan 이 다릅니다**. 그리고 4-way 확장 측정에서 결합과 베이스라인의 paired Δ% 중앙값은 **+0.11%** (mean +0.30%, 보고서 §5.6 verbatim) — 통계적으로 사실상 동등합니다.

즉 결과는 한 줄로 — **Q-error 에서 89% 우위가 났던 것이, 실제 쿼리 plan 을 항상 바꿀 정도는 아니었다, 7% 정도만 plan 이 변화한다** 입니다. 추정 정확도 향상이 latency 개선으로 직결되지 않는 구조적 한계 가 드러납니다."

설계 의도

1. 상단 → 하단 시선 안내 — "상단 막대 · 하단 도넛" sequential 진입

2. "주입만 하면 4-5x" — 둘 다 효과적 긍정 framing
3. 사용자 룰 verbatim 결론 — "Q-error 89% 우위가 plan 을 항상 바꿀 정도는 아니었다, 7% 정도만"
4. "구조적 한계" 마무리 — slide 11 Future Work 자연 transition

12. 슬라이드 11 — Future Work 두 갈래 (8:15~9:15, 60 초)

chapter badge: 적용 #F97316 (carry) 사용자 룰: ① 검증 범위 확장 + 산업 자원 분석 · ② history-aware adaptive sampling

텍스트

헤더

Future Work — 두 갈래 후속 방향

좌측 카드 (1/2) — Group A: 검증 범위 확장 + 산업 자원 분석

본 측정의 제한 · pgvector 한 엔진 · 일부 scale factor

확장 방향 3 줄

① scale factor 확장 — sf 1 ~ 100+ 전 범위 ② 다른 엔진 — VBASE · DuckDB-vss · Milvus ③ 산업 자원 trade-off — RAM · CPU · sample storage 소모 분석

우측 카드 (1/2) — Group B: History-aware Adaptive Sampling (신 방향)

유사 query 의 과거 selectivity feedback 누적 ↓ 현재 vector predicate cardinality 를 더 적은 sampling 으로 추정 ↓ sampling cost ↓ · 정확도 carry · latency 개선 후보

하단 한 줄

둘 다 본 연구 controlled verification 결과 위에서 다음 사람이 이어할 수 있는 방향

시각

영역	그림
좌 카드	orange 가는 테두리 · 상단 아이콘 (확장 화살표: 작은 점 클러스터 → 큰 점 클러스터) · 3 bullet + 작은 보조 아이콘 (scale 게이지 · DB 4 로고 · 자원 미터)
우 카드	cyan 가는 테두리 · 상단 아이콘 (시간 흐름: 과거 query 박스 3 개 → 현재 query 박스 1 개 + feedback 화살표 누적) · 본문 3 단계 흐름 다이어그램 (feedback → 추정 → cost ↓)
두 카드 하단	navy 라벨 — "Group A: 본 연구 검증 carry-on" · "Group B: 새 알고리즘 후보"
하단 가로 한 줄	navy 가는 라인 위 hero — "controlled verification 위에서 이어할 두 방향"

디자인 의도: 좌 (carry-on 확장) vs 우 (신 방향) 색·아이콘 대비. 카드 size 동등.

발표자 narrative

"본 연구의 후속 작업은 두 갈래로 정리됩니다. 좌측은 **검증 범위 확장**과 **산업 자원 분석**입니다. 본 연구의 엔진 측정은 **pgvector** 한 엔진의 일부 **scale factor**에 한정되어 있어, **scale factor**를 더 넓은 범위로 확장하고 **VBASE·DuckDB-vss·Milvus** 같은 다른 엔진에도 적용해 효과를 재검증해야 합니다. 또한 실제 산업 환경에 적용했을 때 결합 같은 방식이 **RAM·CPU·sample storage** 같은 자원을 어떻게 더 소모하는지의 trade-off 분석이 필요합니다.

우측은 새로운 후속 방향 — **History-aware Adaptive Sampling**입니다. 유사한 query의 **과거 selectivity feedback**을 누적해 둔 다음, 현재 vector predicate의 cardinality를 더 적은 **sampling**으로 추정하는 방식입니다. 추정 정확도는 보존하면서 sampling cost를 낮추면, **본 연구에서 보이지 않았던 latency 개선 여지**가 열릴 수 있습니다."

설계 의도

1. 좌·우 sequential 짝여가기 — 그림과 1:1 매칭
2. Group A 3 단계 발화 — 검증 범위 확장의 세 축
3. Group B 신 알고리즘 명시 — slide 10 음성 결과 위에 후속 가능성 열어두는 톤
4. "latency 개선 여지" — slide 10 구조적 한계와 호응, narrative arc 완결성

13. 슬라이드 12 — 감사합니다 + Q&A (9:15~9:40, 25 초)

hero treatment · slide 1 표지와 narrative arc 완결성

텍스트

hero 중앙

감사합니다

부제

Q&A 환영합니다

팀 영역 (slide 1 표지 carry)

속도는벡터 박세은 · 강재현 · 조현빈 · 이동욱

감사 영역

지도교수 박광현 (BDAI 연구실) · 지도연구원 임채림 멘토 박성원 (삼성전자 AI센터)

우하단 작게 (선택)

자료 · 코드 — github.com/johyunbin/Capstone

시각

요소	스펙
layout	slide 1 표지와 동일 hero 구조 carry
hero "감사합니다"	60-80pt Apple SD Gothic Neo Bold, navy → cyan 그라데이션
부제	24-28pt navy Regular
팀명	22-26pt navy Bold
팀원	18-20pt navy Regular · ":" 점 구분자
감사 영역	12-14pt navy opacity 0.55, 두 줄
chapter badge	없음 — hero 영역
하단 마감 라인	navy 1pt 가는 선

디자인 의도: slide 1 표지와 slide 12 가 hero 그라데이션·layout 동일 — 청중 시각적 narrative "처음과 끝 호응" 완결감.

발표자 narrative

"이상으로 발표를 마치겠습니다. 본 연구는 인덱스 부재 시 Adaptive Sampling 의 표본 선택 단계를 통제 실험으로 검증한 결과를 정리했고, 후속 두 갈래 — **검증 범위 확장**과 **history-aware adaptive sampling** — 을 제안했습니다. 속도는벡터 — 박세은, 강재현, 조현빈, 이동욱 네 명이 박광현 교수님과 임채림 연구원, 박성원 멘토님의 지도로 진행했습니다. 감사합니다. 질문 받겠습니다."

설계 의도

1. 본 연구 한 줄 요약 closure — 표지 hero 질문과 호응
2. Future Work 한 줄 reminder
3. 팀명·팀원·지도 reference verbatim — 교수님 transcript 강조 #5 를 carry
4. "질문 받겠습니다" — Q&A 자연 진입

14. 핵심 narrative arc (slide 간 연결)

본 발표는 표지 hero 질문 → 본문 10 슬라이드 검증 → 마지막 감사 closure 의 narrative arc 가 명확히 닫힌다:

slide 1 질문: "Adaptive Sampling 은 더 개선될 수 있는가?"
↓
slide 2-4 VAQ 문제·카디널리티 영향·기존 한계 (배경)
↓
slide 5-6 Adaptive Sampling 안 표본 추출 단계 zoom-in (방법)
↓
slide 7-8 통제 실험 설계 (단독 대체 ✖) · 표본 추출 13 method 7 paradigm
↓
slide 9 결과 1: 89.1% 우위 (단독 대체 ✖ 회수)
↓
slide 10 결과 2: 엔진 4-5x 가속 · 그러나 plan 항상 안 바뀜 (7%)
→ "추정 정확도 ↑ ≠ latency ↑ 구조적 한계"
↓
slide 11 Future Work: 검증 범위 확장 + history-aware adaptive sampling
↓
slide 12 감사 (표지 hero gradient 호응)

음성·방법론적 결과 정직성 carry: 89% 우위의 진짜 메커니즘은 분포 인지 효과 X — 두 독립 추정량 평균의 양상불 분산 감소 효과 지배 (v14·v16 CaseC dual-Bernoulli 통제 측정으로 입증, method component 는 dual-Bernoulli 대비 손해 가능). latency 는 plan 이 거의 안 바뀌어 (92.7% same plan) 개선 X. 본 연구의 가치 = **controlled verification** 으로 메커니즘과 구조적 한계를 음성·정직하게 규명.

15. 산출물 경로 (총정리)

산출물	경로	상태
★ 본 storyline v3 정본	submission/_drafts/속도는벡터_5_27_최종발표_storyline_v3_3way_20260524_220405.md	본 파일
★ PDF	같은 경로 .pdf (md2pdf.py 변환 예정)	다음 단계
★ 백지 구글 PPT	사용자 작업 중 (link/file 공유 대기)	사용자
★ Claude Design prompt	(Phase 3 작성 예정)	대기
★ Gemini Nano Banana Pro brief	(Phase 3 작성 예정)	대기
★ 최종 PPTX	submission/_drafts/속도는벡터_최종발표_슬라이드_<timecode>.pptx	5/26 마감
★ 직전 storyline v2	submission/_drafts/속도는벡터_5_27_최종발표_storyline_NEW_v2_20260524_001301.md	폐기 carry (4-way 포함)
★ deck v2 PPTX	submission/_drafts/속도는벡터_최종발표_슬라이드_v2신본15장_20260524_014000.pptx	폐기 (백지 PPT 신규)
★ 회의용 발표 내러티브 정리	submission/_drafts/속도는벡터_회의용_발표내러티브_정리_20260524_145000.{md,pdf}	carry (회의 reference, v3 신본은 본 파일)
★ 본 storyline 작성 base	_internal/handoff/active/handoff_20260524_202000_3way발표결정_백지PPT_슬라이드별진행보고.md	carry
★ ICDE 자산 carry	_internal/state/ICDE_verbatim_발췌_20260523.md	carry
★ 교수님 강조 transcript	submission/_drafts/전시회 및 최종발표에 대한 안내 수업_transcript.txt	carry
★ 제출 양식	submission/_drafts/최종 발표와 자료, 제출물 양식.txt	carry
★ 보고서 6/11 정본	submission/_drafts/속도는벡터_6_11_최종보고서_20260523_215000.{md,pdf} (1.87 MB)	carry · CaseC §4.2.3 분리

16. 다음 단계 (Phase 2-4)

Phase 2 — 3-multi-model 검증

- Codex (xhigh) — narrative 수차·논리 정합성 적대 검증, 통계 carry 정확성
- Gemini Ultra Deep Research — 문헌 cross-check (Exqutor §V-B verbatim, Cochran 1977, ICDE 자산 차용 정합성)
- 자기 검증 — Claude 가 storyline arc·교수님 transcript 룰·디자인 system 정합 self-audit

산출: _internal/state/속도는벡터_storyline_v3_3multimodel검증결과_<timecode>.md

Phase 3 — Claude Design + Gemini Ultra prompt 작성

- Claude Design prompt — slide 별 layout · navy 앵커 · hero gradient · chapter badge · 5 행 표 등 구체적 design system 지시
- Gemini Nano Banana Pro brief — slide 별 illustration 자산 brief (분석가 시나리오·plan 트리·5 단계 흐름·7 paradigm 아이콘 등)

산출: - submission/_drafts/속도는벡터_v3_ClaudeDesign_prompt_<timecode>.md - submission/_drafts/속도는벡터_v3_NanoBananaPro_brief_<timecode>.md

Phase 4 — 시안 생성 + 팀원 공유

- 사용자가 Claude Design 웹앱 + Gemini Ultra 활용해 시안 생성
- 팀원 공유 → 피드백 라운드 → 정정 iteration
- 5/26 23:59 LearnUs PPT 업로드 마감

작성 2026-05-24 22:04 KST. 사용자 슬라이드별 진행 보고 12 round iteration 정본. 박광현 회의 후 3-way 단순화 결정 반영. 백지 구글 PPT 채울 텍스트·시각·발표자 narrative 모두 포함. 5/26 23:59 마감 critical path 약 50 시간 남음. 팀원 공유 시작 가능.